



Le Fonti Energetiche Non Rinnovabili

L'energia nascosta nei combustibili:
milioni di anni in un serbatoio.

Un serbatoio vecchio milioni di anni

Quando accendi un'auto, usi energia creata in epoche geologiche lontanissime.

Fonti energetiche non rinnovabili

Si esauriscono in tempi immensamente superiori alla vita umana. Non si rigenerano.

Combustibili fossili

Derivano da organismi sepolti (petrolio, gas, carbone).

Energia nucleare

Energia da fissione, prodotta senza bruciare materia organica.

Il dato:

Insieme, queste fonti coprono oggi circa l'80% del consumo energetico mondiale.

Preleviamo da questo deposito milioni di volte più in fretta di quanto si ricarichi.

Il petrolio: plancton diventato plastica

Una bottiglia di plastica o la benzina nascono in fondo agli oceani preistorici.

1

Petrolio

Miscela di idrocarburi liquidi creata in 10-100 milioni di anni a 60-150°C da plancton marino.

2

Giacimenti & Estrazione

Si estrae al massimo il 50%; le riserve provate (1.700 miliardi di barili) dureranno circa 50 anni.

3

Il costo invisibile: 23,5 tonnellate!

È la materia organica fossile necessaria per produrre un solo litro di benzina.

Il petrolio non è solo benzina: ogni tua bottiglia di plastica deriva da lì.



Gas naturale: più pulito, ma insidioso

Usato per i fornelli di casa, produce meno CO₂ ma nasconde un segreto.

1

Gas naturale (Metano)

Composto al 70-90% da CH₄. Resa altissima per il riscaldamento e l'elettricità.

2

Impatto ambientale più basso

Brucia meglio: emette 50 kg di CO₂ per ogni GJ di energia, contro i 90 kg del carbone.

3

Il problema invisibile

Il metano puro ha un potere climalterante 86 volte superiore alla CO₂ in un arco di 20 anni.

Le perdite nei tubi annullano quasi tutto il vantaggio climatico del gas sul carbone.

Il carbone: foreste compresse e inquinanti

È la fonte di energia più sporca, ma ne dipendiamo ancora tantissimo.

1 Carbone (300 milioni di anni fa)
Roccia sedimentaria nata dalla compressione di foreste paludose del periodo Carbonifero.

3 L'impatto reale
Emette più CO₂ di tutti, particolato fine e SO₂, che è la causa delle piogge acide.

4 Consumo globale
Rappresenta ancora il 27% dell'energia mondiale (contro il petrolio al 31% e il gas al 23%).

2 Tipi di carbone
Dalla Torba (giovane, meno del 60% di carbonio) all'Antracite (antica, oltre il 90% di carbonio).

Le miniere distruggono ecosistemi e la combustione riempie l'aria di metalli pesanti.

Nucleare: calore enorme senza fuoco

Rompere un atomo genera vapore e corrente, zero fumo, ma scorie eterne.

Energia nucleare

Sostanzialmente una caldaia a vapore che non brucia nulla. Niente emissioni di CO₂.

Fissione e Uranio-235

Un neutrone colpisce un atomo. 1 solo grammo di uranio produce l'energia di 3 tonnellate di carbone!

Il dibattito aperto

Vantaggi: altissima densità ed energia costante.

Svantaggi: scorie radioattive millenarie e rischio incidenti (Chernobyl, Fukushima).

Costruire una centrale richiede 10-15 anni, ma garantisce altissima densità energetica senza emissioni climatiche.

Effetto serra: la coperta troppo spessa

Certi gas sono vitali per la Terra, ma ne stiamo aggiungendo troppi.

15°C contro -18°C

L'effetto serra naturale trattiene calore vitale: senza di esso la Terra gelerebbe completamente.

Radiazione infrarossa

I gas in eccesso (CO_2 , metano) intrappolano il calore in uscita verso lo spazio.

Effetto potenziato

Dal 1750 la CO_2 atmosferica è salita da 280 a 420 ppm (+50%).

La combustione

Bruciare 1 kg di carbone puro crea ben 3,67 kg di CO_2 nell'atmosfera.

I feedback loops amplificano il danno: sciogliendo il permafrost, liberiamo metano intrappolato da millenni.

Sintesi: scala globale, scelte reali

Le proporzioni dell'energia che usiamo e il peso delle nostre azioni.

Il mondo



L'**80% dell'energia globale è fossile**. La transizione stenta perché la fame di energia cresce più in fretta delle **fonti rinnovabili**.

Il volo



Roma-New York in aereo: genera circa **550-600 kg di CO₂ equivalente** per ogni singolo passeggero.

Il treno



Roma-Milano in treno ad alta velocità: solo **6-8 kg di CO₂ per passeggero**. Un aereo inquina **70-100 volte di più per chilometro**.

Un volo transoceanico vale l'**8%** della tua impronta annua: dove potresti ridurre più efficacemente?